

17. Modi

Interazione Uomo Macchina
Prof. Maurizio Mancini



DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA
SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

© 2022 Prof. Emanuele Panizzi panizzi@di.uniroma1.it

Terminologia

- content: l'insieme di informazioni che risiedono in un sistema e che hanno significato e utilità per l'utente
- GID (Graphical Input Device): meccanismo per comunicare al sistema una particolare locazione o la scelta di un oggetto (tipicamente la posizione del cursore)
- GID button: bottone principale del GID

Terminologia

- tap: l'azione di premere e rilasciare un tasto (che automaticamente ritorna nel suo stato originale)
- click: posizionare il GID e fare un tap sul GID button
- double-click: posizionare il GID e fare due click di seguito senza spostare il GID tra i due click
- drag, swipe: premere il GID button, senza rilasciarlo muovere il GID, e poi rilasciarlo (in un'altra locazione)

Raskin, J. (2000). *The humane interface: New directions for designing interactive systems*. Addison-Wesley.

Gesture (gesto)

- una sequenza di azioni completata
"automaticamente" una volta avviata
- es. scrivere una parola comune (es. "che")
- es. premere il tasto "invio"
- es. drag and drop su smartphone:
 - appoggio il dito su un oggetto, tengo fermo il dito (l'oggetto viene "agganciato")
 - spostato il dito
 - stacco il dito dallo schermo

Raskin, J. (2000). *The humane interface: New directions for designing interactive systems*. Addison-Wesley.

Modi

- . i modi si manifestano nella maniera in cui un'interfaccia risponde ai gesti
- . dato un gesto, un'interfaccia è in un modo se l'interpretazione di quel gesto è sempre la stessa
- . quando il gesto viene interpretato in maniera diversa, l'interfaccia si trova in un altro modo
- . es. il tasto invio può essere interpretato come "andare a capo" o "confermare l'inserimento" o "seleziona elemento" (di una select)
- . **la presenza di modi può essere un problema?**

Raskin, J. (2000). *The humane interface: New directions for designing interactive systems*. Addison-Wesley.

Esempio - torcia

- una torcia che si accende e spegne facendo il tap su un pulsante
- se ho la torcia in tasca posso dire che succederà se premo il pulsante?
- l'interfaccia dell'esempio presenta 2 modi (torcia accesa vs torcia spenta):
 - non permette di stabilire quale operazione si debba effettuare per raggiungere un dato risultato solamente ispezionando il meccanismo di controllo (cioè il pulsante)
 - è necessario verificare anche lo stato del sistema

Esempio - sveglia

- . bottone per attivare o disattivare una sveglia tradizionale (non su smartphone):
 - se la sveglia è attiva, premendo il bottone la si disattiva
 - se la sveglia è disattivata, premendo il bottone la si attiva
- . al buio non si vede il display: non conoscendo lo stato del sistema, non si può stabilire l'effetto della pressione del bottone
- . altri esempi?

"Luogo dell'attenzione"

- oggetto fisico o idea alla quale stiamo pensando attivamente e intenzionalmente
- può esserci un solo luogo dell'attenzione alla volta!
- quali sono le implicazioni?
- se qualcosa accade al di fuori del luogo dell'attenzione dell'utente che succede?
- concetto collegato a, ma diverso da, "focus"

Raskin, J. (2000). *The humane interface: New directions for designing interactive systems*. Addison-Wesley.

Esempio - Caps Lock

- . il tasto di blocco maiuscole crea un modo
- . SPESSO SI INIZIA A SCRIVERE E SOLO DOPO ALCUNE PAROLE CI SI ACCORGE DELL'ERRORE
- . eppure:
 - un LED verde sul tasto stesso indica chiaramente lo stato del sistema
 - alcune applicazioni hanno un indicatore di caps lock nella barra di stato
- . allora perché si commette questo errore?
- . si può prevenire in qualche modo?

Utente esperto e principiante

- i modi possono comunque essere utili, aggiungendo flessibilità
- ma possono indurre in errore
- l'esperienza non protegge dagli errori dovuti ai modi: l'esperto ha acquisito delle abitudini
- anche l'inesperienza non protegge

Minimizzare i 'mode errors'

mode errors: "mistakes that occur when a user misclassifies, or when the user makes an erroneous analysis of a situation" (Norman 1981)

1. do not have modes
2. make sure that the modes are distinctively marked
3. make sure that the commands required by different modes are not the same, so that a command issued in the wrong mode will not lead to difficulty (di fatto, il comando non produrrà alcun effetto)
(Norman, 1983)

Raskin, J. (2000). *The humane interface: New directions for designing interactive systems*. Addison-Wesley.

Definizione

- un'interfaccia è **modale rispetto a un gesto** se:
 - lo stato corrente dell'interfaccia non è il luogo dell'attenzione dell'utente
- AND**
- l'interfaccia risponderà al gesto con una tra $N > 1$ possibili risposte, a seconda dello stato del sistema

Interfaccia non modale

- un'interfaccia può essere modale rispetto a uno o più gesti e non modale rispetto a un altro o vari altri gesti
- un'interfaccia è non modale se non è modale rispetto a qualunque possibile gesto
- si può dare una misura precisa di quanto un'interfaccia è modale come probabilità che un gesto non modale venga usato, dove 0 = interfaccia completamente modale, 1 = interfaccia totalmente non modale
- il gesto "cancella carattere" (tasto backspace) è modale? perché?

Raskin, J. (2000). *The humane interface: New directions for designing interactive systems*. Addison-Wesley.

Modi particolari

- modo temporaneo: un modo che svanisce dopo l'uso (esempio: pennello di word, attivato con un solo click)
- quasi-modo: un modo ottenuto attivando e mantenendo fisicamente un controllo: es. tasti maiuscole, tasto CTRL

Raskin, J. (2000). *The humane interface: New directions for designing interactive systems*. Addison-Wesley.

Interazione noun-verb e verb-noun

- eseguire azioni (verb) su oggetti (noun)
- noun-verb: si seleziona prima l'oggetto
- verb-noun: si seleziona prima l'azione
- anche chiamati object-action e action-object

Esempi

- cambio font: seleziono un testo, scelgo un nuovo font (verb-noun o noun-verb?)
- palette di strumenti: seleziono un tool da una palette di strumenti e poi lo uso (verb-noun o noun-verb?)

Pro e contro

. noun-verb:

- si seleziona l'oggetto mentre esso è nel luogo dell'attenzione
- il luogo dell'attenzione si sposta sull'azione e la si attiva (in totale un solo spostamento)
- interrompere l'azione non richiede un'altra azione (cancel o escape): semplicità e reversibilità

. verb-noun:

- si sposta il luogo dell'attenzione sull'azione e la si seleziona
- si sposta il luogo dell'attenzione sull'oggetto
- in caso di distrazione e spostamento imprevisto del luogo dell'attenzione, ci saranno errori di modo

Esempio v-n su mobile: "modalità modifica"

- flusso cognitivo:
 - 1° shift (verso l'azione): si sposta il luogo dell'attenzione sulla barra degli strumenti per attivare il tasto modifica
 - 2° shift (verso l'oggetto): si sposta il luogo dell'attenzione sulla lista dei contenuti per selezionare le foto o le email
 - esecuzione: l'utente conferma l'operazione sugli elementi scelti
- criticità:
 - doppio spostamento: richiede di muovere il focus due volte.
 - errore di modo: se l'utente viene distratto, dimentica che "modifica" è attivo; toccando una foto per aprirla, invece la seleziona (errore!)
 - uscita: richiede un'azione esplicita ("annulla" o "fine")

Esempio n-v su mobile: "modalità selezione"

- flusso cognitivo:
 - selezione oggetto: l'oggetto è già nel luogo dell'attenzione e lo si preme a lungo
 - attivazione azione: appare il menu e l'occhio si sposta minimamente sull'opzione
- vantaggi:
 - spostamento unico: il focus rimane sull'oggetto e l'azione appare lì vicino
 - semplicità: riduce il carico cognitivo dell'utente
 - reversibilità immediata: per annullare basta toccare un punto vuoto senza tasti specifici

Esempio di redesign da v-n a n-v

- archiviazione di un'email:
 - approccio verb-noun (prima):
 - design: pulsante "modifica" fisso nella barra in alto
 - flusso: l'utente sposta l'attenzione sul tasto modifica (azione) → sposta l'attenzione sulla lista → seleziona l'email (oggetto) → conferma
 - criticità: l'utente deve abbandonare il contesto di lettura per entrare in una modalità di gestione astratta
 - soluzione noun-verb (dopo)
 - design: implementazione delle "swipe actions" (scorrimento laterale sull'elemento)
 - nuovo flusso: l'utente guarda l'email (oggetto nel luogo dell'attenzione) → scorre il dito su di essa → attiva l'azione "archivia" che appare svelata dal movimento
 - risultato: eliminazione totale degli spostamenti di attenzione e azzeramento degli errori di modo